

AI 科普： 从模型到 Agent，再到真实系统

理解AI本质、能力与落地方式



分享人：种金淼



日期：2026.05



通俗易懂

生活化类比
降低理解门槛



层层递进

从基础概念到复杂系统
清晰构建认知



聚焦本质

抓住核心原理
理解底层逻辑



连接现实

从模型到应用
创造真实价值

目录 Contents

全篇脉络：从基础认知，到大模型与 Agent，再到真实系统应用

01



基础认知

理解 AI、模型、模型发展过程与分类视角



AI 是什么



模型是什么



发展过程



分类视角

02



大模型与 Agent

理解智能形成、能力边界与升级路径



智能形成



能力边界



Agent 闭环



真实智能研究



关键支撑

03



AI 进入真实系统

理解 AI 如何落地应用，并如何影响人、组织与场景



落地应用



协作关系



拥抱变化



认识 AI → 理解机制 → 走向落地



01

第一部分：基础认知

AI 与模型是什么？

先建立基础认知，再理解后续的大模型、Agent 与系统应用。



AI 是什么



模型是什么



模型发展过程



模型如何分类

AI是什么？

01



感知 Perception

获取信息

让机器接收外部信息，
如图像、语音、文本等。

02



理解 Understanding

形成结构

把信息转化为有意义的结构，
如语义理解、意图识别、
信息抽取。

03



推理 Reasoning

建立关系

根据已有信息判断原因、
趋势与可能结果。

04



决策 / 生成
Decision / Generation

在目标和约束下做选择，
或生成文本、图像、代码等
结果。

• 人类如何感知、理解和思考？ •



感知世界

通过五官和身体器官
获取信息



抽象理解

大脑连接信息，
形成概念、经验和判断



行动反馈

通过行动验证想法，
并根据结果修正认知

• 小案例：看到火焰场景 •



感知：看到火焰



理解：根据场景确认是否着火



推理：确认着火判断有危险



决策：立即叫人灭火

AI的目标：让机器形成“感知世界→抽象理解→行动反馈”的完整闭环

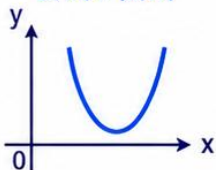
模型是什么？



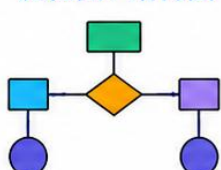
广义模型

把复杂现实抽象成可理解、可计算、可预测的结构化工具。

公式 / 曲线



流程图 / 结构图



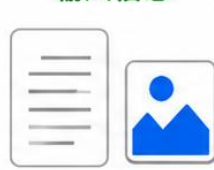
地图 / 空间模型



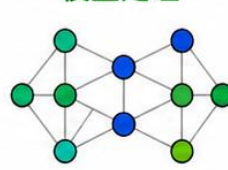
狭义模型 (AI 语境)

在 AI 中，模型通常指从数据中学习规律，并根据输入生成输出的计算系统。

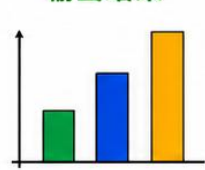
输入信息



模型处理



输出结果



为什么需要模型？

现实世界太复杂、变量多、关系多，无法靠人工穷举所有规则。
模型的作用，是把复杂世界压缩成可理解、可计算、可预测的简化版本。



复杂世界



模型



简化解 / 预测

1

例子 1: 如何做一道菜？



人们不会从头尝试所有食材组合，而是依赖菜谱：抽象出关键食材、步骤、顺序和比例，按步骤执行，就能做出美味的菜肴。



备料



处理食材



烹饪



调味



出锅

2

例子 2: 如何开车上班？



人们无法记住每辆车和每一路的交通变化，而是依赖地图、路线规划和交通规则，选择最优路线安全高效地到达目的地。



设定目的地



规划路线



遵守规则



行驶中调整



出发目的地

3

高维特征空间



虽然现实物体存在于三维空间中，但我们理解一个对象时，往往需要很多维度：

年龄、职业、兴趣、位置、行为、情绪、关系……

模型是对现实的抽象与简化，帮助我们更好的理解、计算和预测世界

模型历史演进



现代模型的类型

—— 同一个模型，可以从不同问题出发进行分类 ——

分类方式取决于你想问什么问题

1 按学习方式分类

模型怎么学？



有监督：
用标签学习



无监督：
发现结构



自监督：
用数据自身
构造信号



强化学习：
通过奖励
优化行动

① 关注监督信号从哪里来

2 按任务目标分类

模型解决什么问题？



分类 /
识别



预测 /
评分



排序 /
推荐



生成 /
问答



检索 /
匹配

① 关注输出要完成什么任务

3 按数据类型分类

模型处理什么信息？



文本



图像



语音



表格 / 时序



多模态

① 关注输入数据的形态

4 按应用层级分类

模型嵌入系统有多深？



工具型：
单点辅助



流程型：
嵌入环节



决策型：
影响判断



系统型：
连接工具、
记忆与流程

① 关注模型在真实系统里的角色



一个模型可以同时属于多个分类视角

如：大语言模型 = 自监督 + 生成 / 问答 + 文本 / 多模态 + 工具型 / 系统型

模型也是一个高维对象，可以从实际需求选择分类的视角

02

第二部分：大模型与 Agent 智能如何形成、如何走向行动？

从大模型能力形成，到边界、系统升级与关键支撑。



LLM如何
变得智能



LLM
能力边界



升级方向一：
多任务连接闭环系统
(Agent系统)



升级方向二：
多模态智能研究

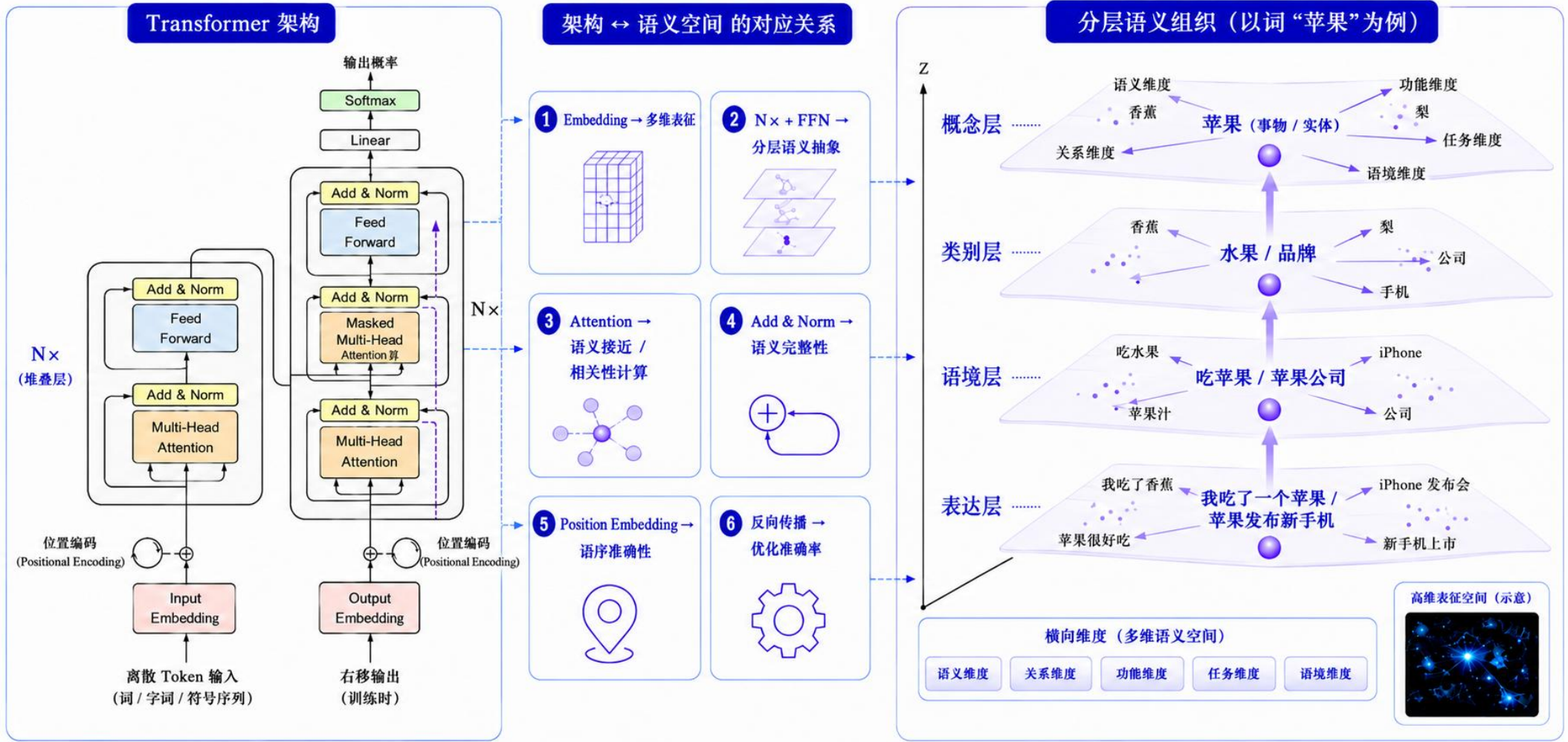


升级方向三：
算力、安全、政策和
应用等支撑

LLM 如何形成认知智能？



LLM 技术实现方式



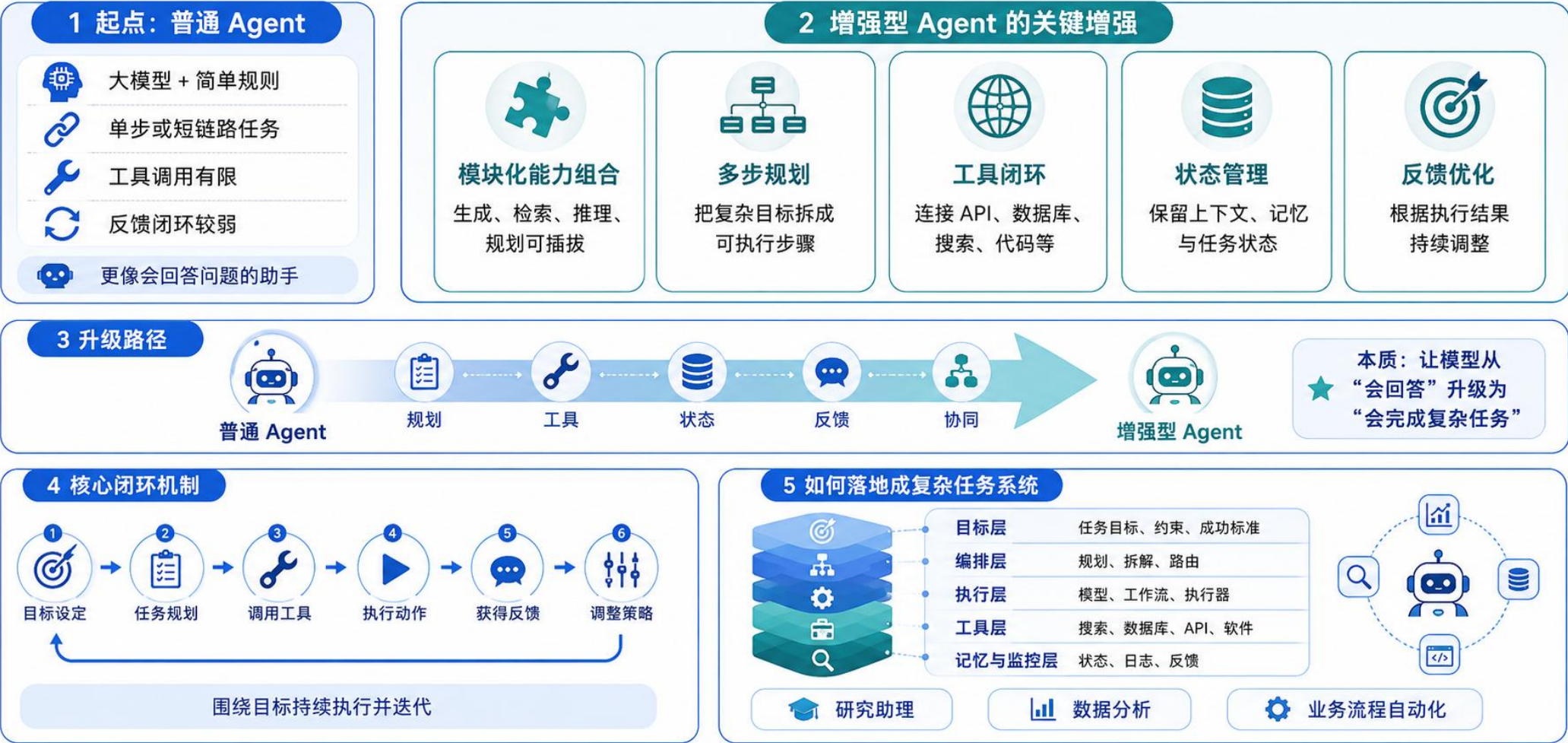
Transformer在高维空间通过嵌入 (高维表征)、多层变换 (分层抽象) 与注意力 (语义相近) 来组织和建模语义结构

LLM 当前能力边界



LLM 擅长语言、符号与规则推理，但缺少真实世界感知、行动反馈与内生目标

升级方向一：多任务编排闭环（agent系统）



升级方向二：基于感知和交互的真实智能研究

	目的	实现方式			落地应用		
 1. 多模态视觉 (CV 图像 + 视频)	 让模型“看懂” 和理解视觉信息	 图像理解 (分类 / 检测 / 分割)	 视频理解 (动作识别 / 事件检测)	 跨模态融合 (图文检索 / 问答 / 描述)	 人脸识别 / 安防监控	 医疗影像 辅助诊断	 图文搜索 / 推荐系统
 2. 自动驾驶 (感知、定位与控制)	 理解真实世界的 复杂动态场景	 多传感器融合 (摄像头 / LiDAR / 雷达 / IMU)	 场景感知与预测 (检测 / 定位 / 轨迹预测)	 规划与控制 (路径规划 / 决策控制 / 里程级数据训练)	 自动刹车 / 辅助驾驶	 自主变道 / 城市 NOA	 复杂场景 导航
 3. 音频 + 语言 + 视频 (语音理解与交互)	 理解更真实的 交互语境	 语音理解 (识别 / 情感 / 说话人)	 音视融合 (唇读 / 声画对齐 / 特征融合)	 多模态对话 (语音 + 视觉 + 文本理解生成)	 智能语音 助手	 视频通话 增强理解	 多模态对话 机器人
 4. 强化感知与交互 (动作 + 反馈)	 让模型理解动作 与反馈的因果关系	 仿真环境 (模拟交互 / 生成轨迹)	 交互轨迹数据 (视频 + 操作日志 + 触觉 / 力反馈)	 强化学习闭环 (感知 - 决策 - 执行 - 反馈)	 机器人操作 与抓取	 无人机自主 任务执行	 人机协同 交互系统

多模态智能通过补足真实世界感知与交互能力，但距离稳定泛化推理仍有差距

升级方向三：关键支撑体系增强



03

第三部分：AI 进入真实系统

从工具提效到结构嵌入

看 AI 如何进入业务流程、重塑生产力，并影响人与组织。



AI 如何落地应用



AI 如何影响生产力



人类与 AI 的关系



拥抱变化

AI 如何落地应用？

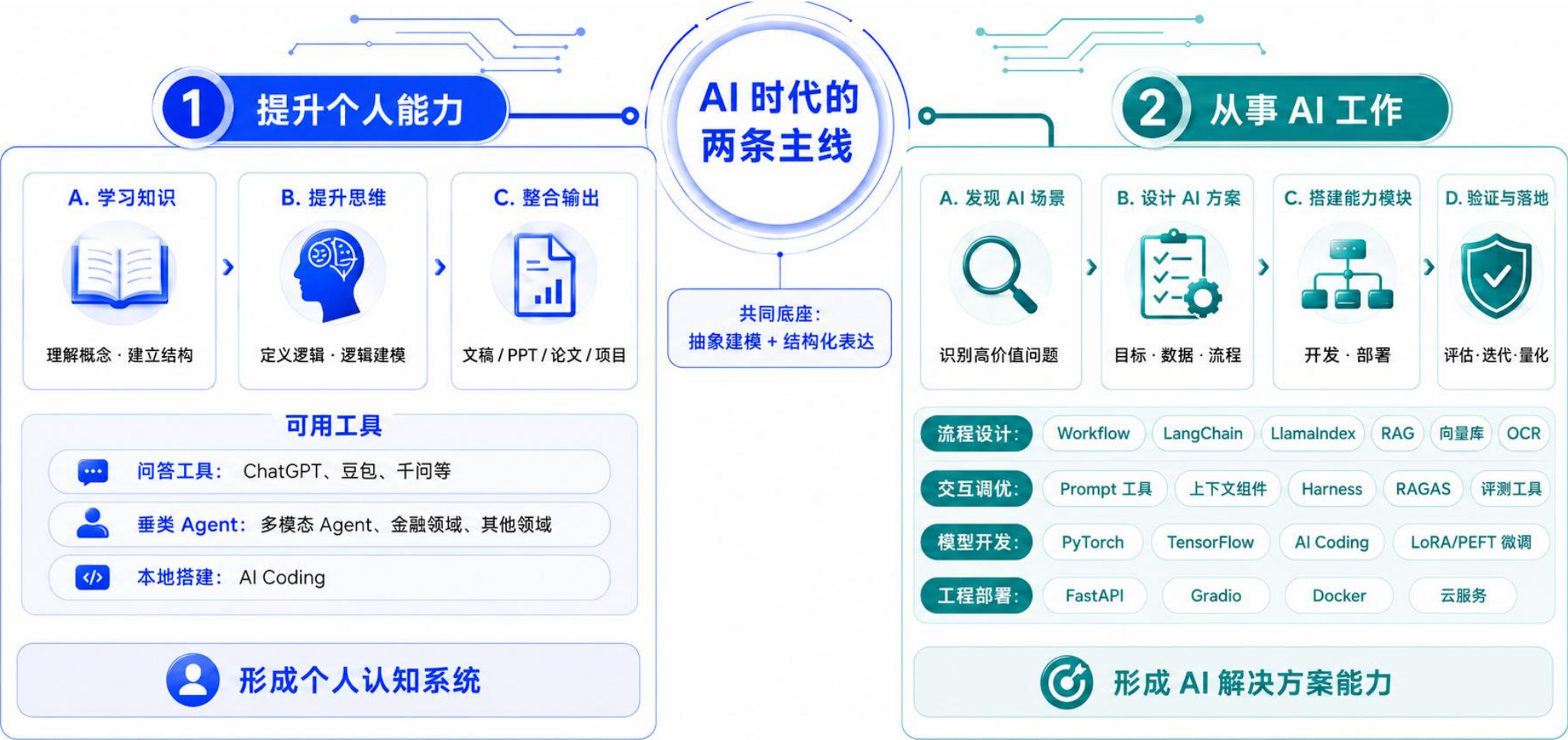


人类与 AI 如何协作？



人类+AI=更强的认知和行动系统

拥抱变化：在 AI 时代找到自己的位置



现在开始行动吧!

谢谢观看

理解 AI，使用 AI，与 AI 协作

从模型到大模型，从 Agent 到真实系统，关键在于理解原理、连接场景、持续迭代。



理解原理

看懂模型、能力与边界



连接场景

让 AI 进入流程与系统



拥抱变化

在人机协作中找到位置



Q&A



分享人：种金森



日期：2026.05

免责声明

本材料用于 AI 知识框架分享与交流



1. 内容定位： 本材料以科普和知识框架梳理为主，用于学习交流，不构成技术、投资或商业建议。



2. 内容性质： 部分概念、示意图与案例为简化表达，旨在帮助理解，不等同于严格学术定义或完整工程实现。



3. 数据与案例： 如涉及模型能力、行业趋势或案例说明，主要用于辅助理解，具体结论请以官方资料和最新公开信息为准。



4. 品牌与名称： 文中如提及公司、模型、产品或机构名称，仅用于说明相关技术方向，不代表任何官方立场、合作关系或商业背书。



5. 版权与使用： 图片、图标与示意内容主要用于演示交流；如存在疏漏或不当引用，请联系调整或删除。



建议将本材料作为理解 AI 概念、能力与应用路径的入门参考。